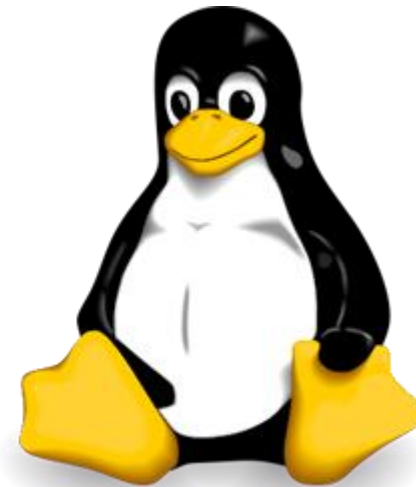


Sistemas Operacionais - Lic. Comp. 6º N

Aula 5



Revisão - Aula 4

Deadlock

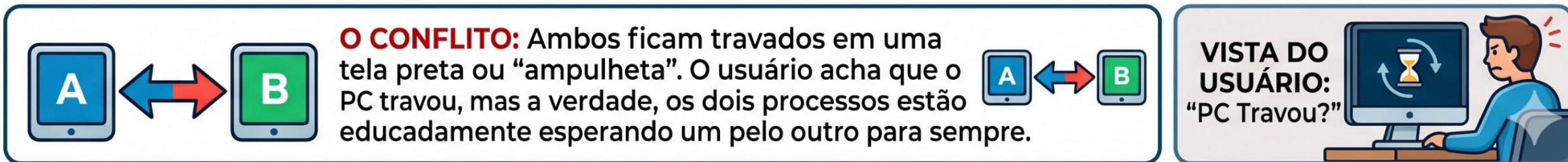
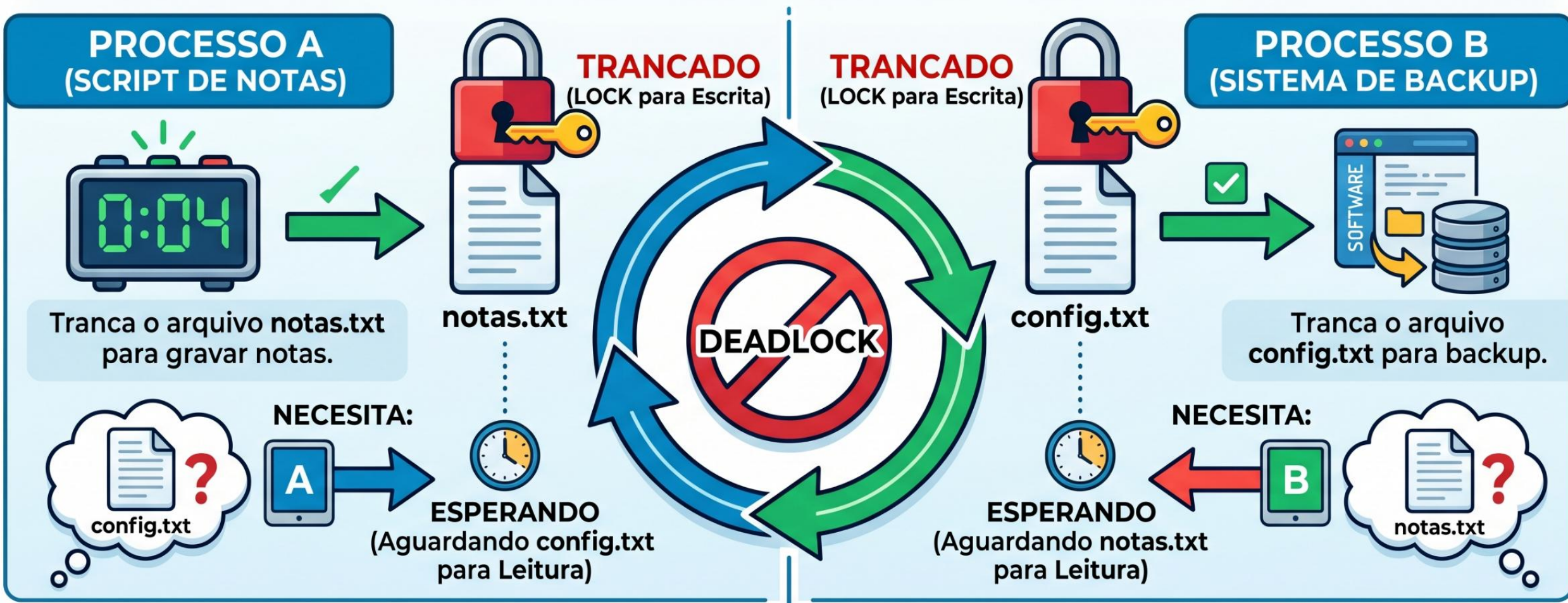
Deadlock nada mais é do que um erro de logística do Sistema Operacional.

O que é um Deadlock? (Impasse)

Definição Técnica

- Segundo Machado e Maia: Popularmente conhecido como "Abraço Mortal" (*Deadly Embrace*), o impasse acontece quando dois ou mais processos ficam impedidos de concluir suas tarefas porque estão bloqueados por recursos retidos um pelo outro.

DEADLOCK: EXEMPLO PRÁTICO (CENÁRIO DE LAB)



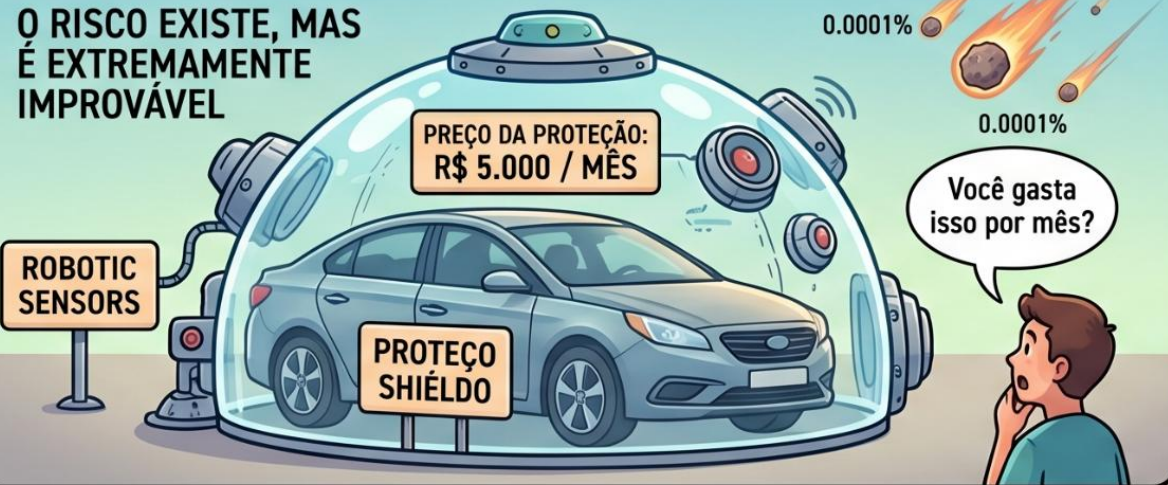
O Algoritmo do Avestruz

Às vezes, a melhor solução para um problema complexo é simplesmente ignorá-lo. Este é o conceito que justifica por que nossos computadores ainda travam de vez em quando.

ILUSTRAÇÃO DA ANALOGIA: “O SEGURO CONTRA METEORITOS”

CENÁRIO RIDÍCULO: PROTEÇÃO EXCESSIVA

O RISCO EXISTE, MAS É EXTREMAMENTE IMPROVÁVEL



A “ESTRATÉGIA DO AVESTRUZ”: ECONOMIA

IGNORAR O RISCO E ECONOMIZAR



A RECUPERAÇÃO BARATA: REINÍCIO

ACEITAR O PREJUÍZO E “REINICIAR”

É MAIS BARATO DO QUE A PROTEÇÃO CONTÍNUA.

TOTAL 5 ANOS SEM PROTEÇÃO VS TOTAL 5 ANOS COM PROTEÇÃO =

= R\$ 0 = R\$ 300.000



O EVENTO RARO: IMPACTO (DEADLOCK)

SE UM METEORITO CAIR (O DEADLOCK RARO)...

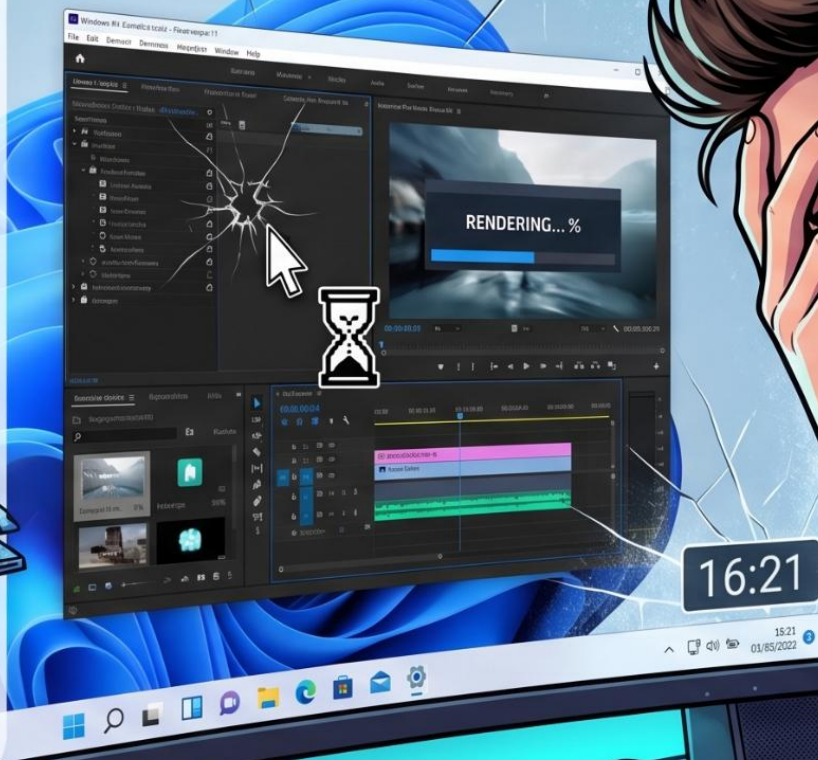


ALGORITMO DO AVESTRUZ:

O Windows ignorou o risco de impasse para manter o sistema rápido!



O sistema "não viu" o conflito e parou de responder.



A ÚNICA SAÍDA:
Intervenção Física:
BOTÃO RESET OU POWER.

O S.O. não pode se recuperar sozinho.



Nesse caso, o
"Avestruz" falhou.
É o preço da agilidade
nos outros 99%.

Revisão - Aula 5

Deadlock

Deadlock nada mais é do que um erro de logística do Sistema Operacional.

O que é a Memória RAM?

Definição Técnica

Conceito: A Memória de Acesso Aleatório (RAM) é o repositório principal onde os dados e programas precisam estar para que o processador consiga trabalhar neles.

Volatilidade: Diferente do HD ou SSD, ela é "esquecida" instantaneamente quando a energia acaba.

Segundo Silberschatz: É o componente que permite a **Multiprogramação**, mantendo vários processos prontos para a CPU "saltar" entre eles.

PIRÂMIDE DE HIERARQUIA DE MEMÓRIA EM SISTEMAS OPERACIONAIS

Relação entre Velocidade vs Capacidade

VELOCIDADE

(Seta para cima: Aumenta para Cima, Mais Rápido)

1º NÍVEL: TOPO (OURO) - CPU / REGISTRADORES

VELOCIDADE ULTRA RÁPIDA (Nanosegundos)
ESPAÇO MINÚSCULO (Bytes/KBs)

REGISTRADORES

16-bit

32-bit

2º NÍVEL: MEIO (PRATA) - MEMÓRIA RAM (Memória Principal)

ESPAÇO DE TRABALHO (GBs)
ALTA VELOCIDADE (Microsegundos)

3º NÍVEL: BASE (BRONZE) - SSD / HD (Armazenamento Massivo)

CAPACIDADE GIGANTE (TBs)
MUITO LENTO COMPARADO
À RAM (Milissegundos)

CAPACIDADE

(Seta para baixo: Aumenta para Baixo, Maior Tamanho)

ANALOGIA: “A MESA DO ARQUITETO”

O seu cérebro é o Processador (quem executa a ideia).
O arquivo de gavetas é o seu SSD (onde os projetos ficam guardados por anos).
A mesa de desenho é a Memória RAM.

Lógica: Para trabalhar, você precisa tirar o papel da gaveta e colocar na mesa.
Se a mesa for pequena, você só consegue abrir um projeto por vez.
Se a mesa for enorme, você espalha vários desenhos, consulta referências e trabalha muito mais rápido sem precisar levantar para ir ao arquivo o tempo todo.



**ARQUITETO
(SEU CÉREBRO/CPU)**
- Quem executa a ideia

**COLOCAR
NA MESA**

**TIRAR
O PAPEL
DA GAVETA**

**PROJETOS
SALVOS /
DADOS**

**PROJETO ATIVO:
DESIGN DO EDIFÍCIO**

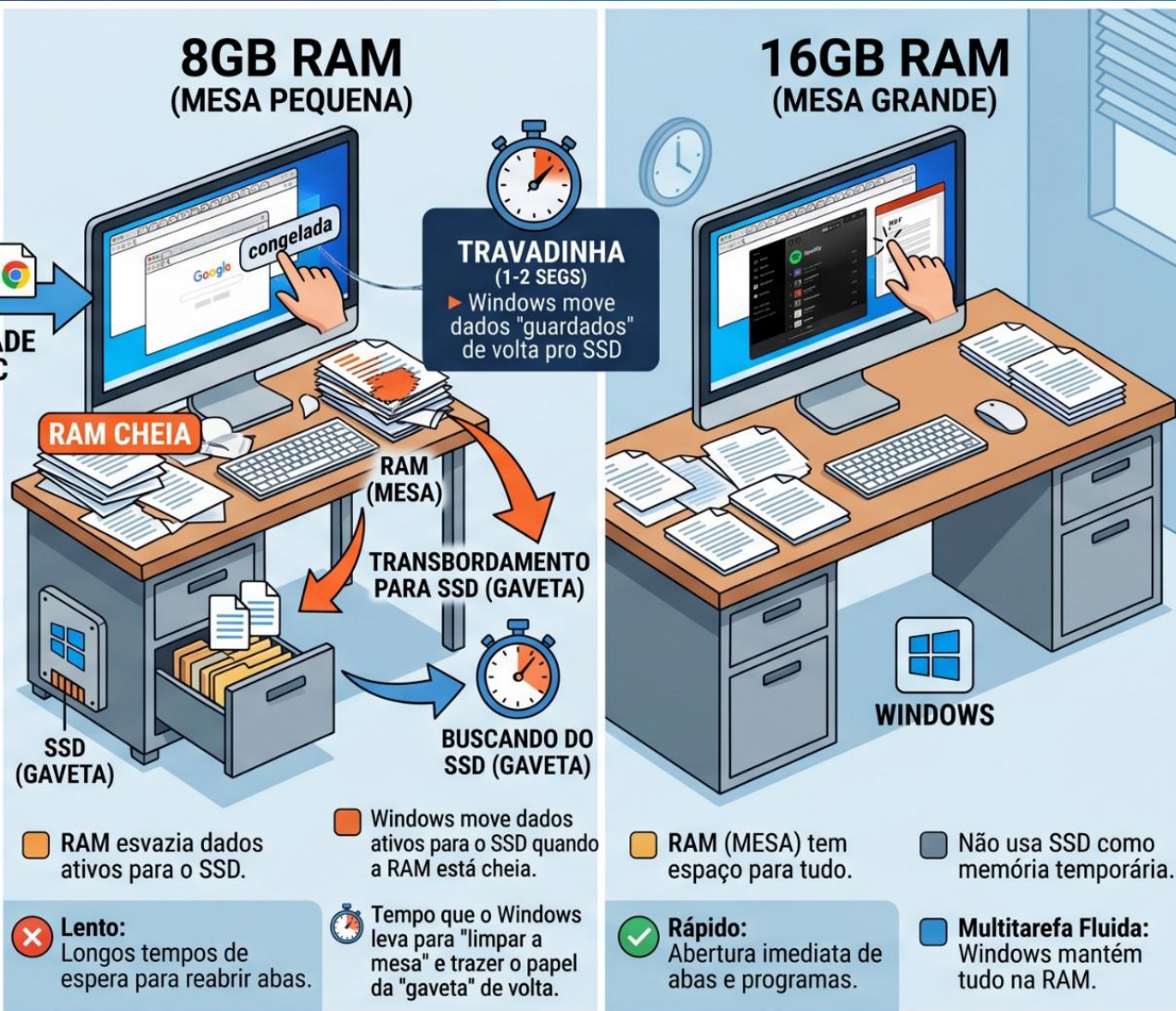
TRABALHAR MUITO MAIS RÁPIDO:
Vários projetos abertos ao mesmo tempo,
Consultando Referências

**MESA DE DESENHO:
MEMÓRIA RAM**
O Espaço de Trabalho

ARQUIVO DE GAVETAS: SEU SSD
Onde os projetos ficam guardados por anos

EXEMPLO NO DIA A DIA: POR QUE 8GB OU 16GB DE RAM?

No uso comum do Windows, a RAM define o limite da sua multitarefa.



RAM (MESA) =
Velocidade (Milissegundos)



SSD (GAVETA) =
Lento (Milissegundos)

O RESULTADO: Quando você clica numa aba "guardada", o PC dá aquela travadinha de 1 ou 2 segundos. Isso não é culpa do processador, é apenas o tempo que o Windows leva para reabrir a gaveta do SSD.

CONSELHO PRO: Mais RAM melhora a produtividade e a experiência do usuário!

Alocação Contígua
(Onde o programa "mora"?)

Definição Técnica

Conceito: Para que um programa funcione, o Sistema Operacional precisa encontrar um "espaço físico" na RAM para ele. Na **Alocação Contígua**, o programa deve ocupar um **bloco único e ininterrupto de endereços**.

Gerenciamento: O SO divide a memória em **partições**. Se um programa **precisa de 500MB**, ele precisa de **500MB de espaço seguido**, e não **500 pedaços de 1MB espalhados**.

ANALOGIA: O ESTACIONAMENTO DO SHOPPING



EXEMPLO NO DIA A DIA: "O APP QUE NÃO ABRE (MESMO COM RAM LIVRE)"

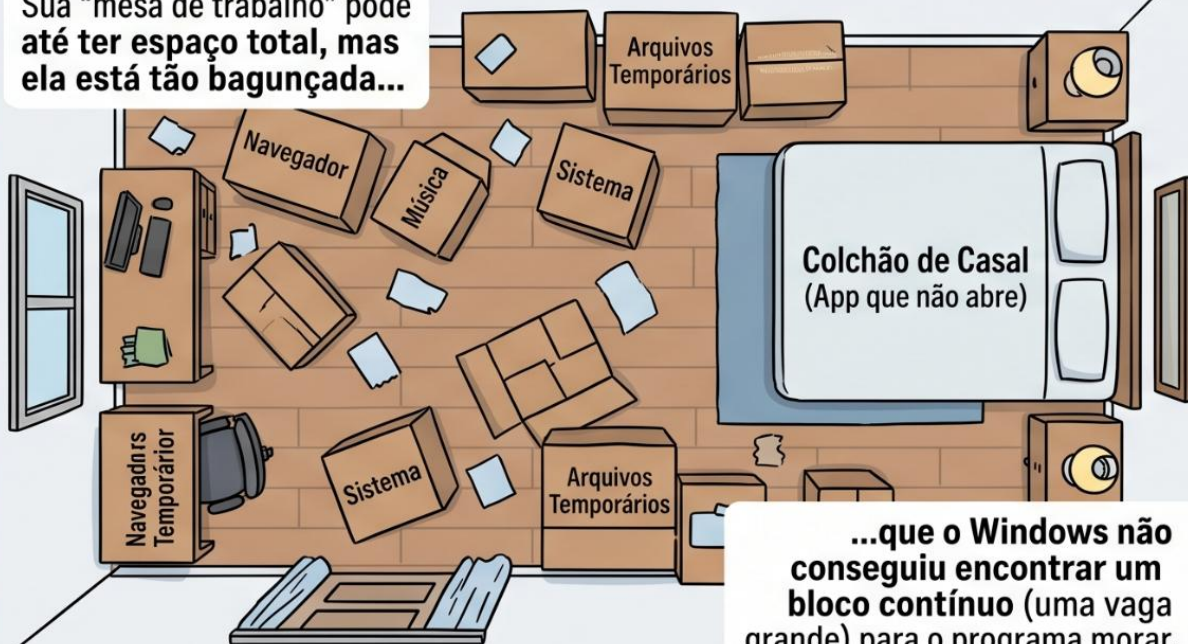
Você já passou pela situação de tentar abrir um programa e o Windows "pensar", o **cursor girar e nada acontecer?**

Ou o programa dar um erro de "Memória Insuficiente" mesmo que você saiba que tem espaço?



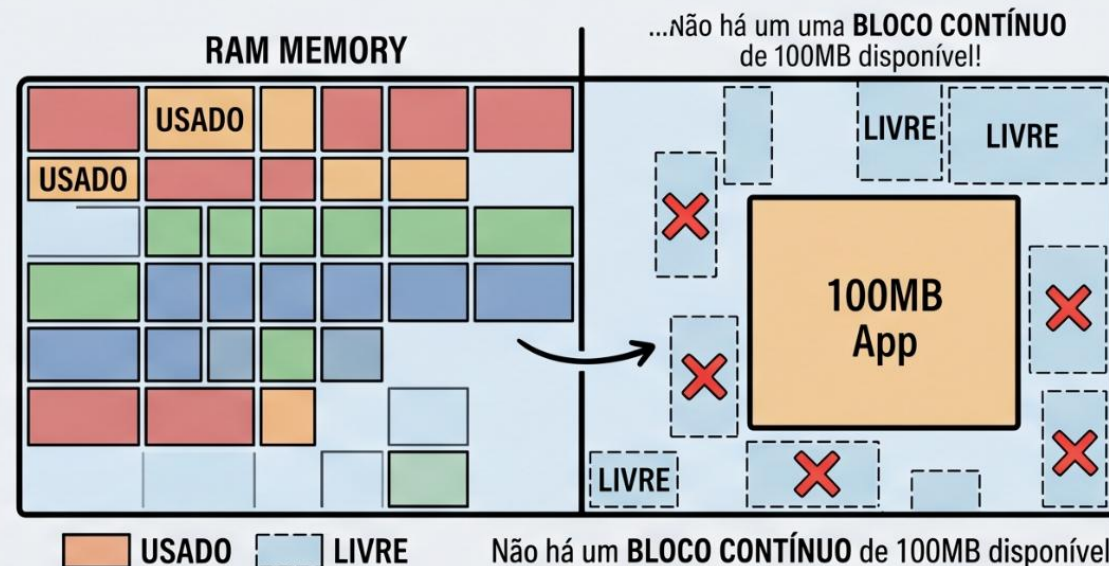
O QUE OCORREU: A ANALOGIA DO QUARTO E DO COLCHÃO

Sua "mesa de trabalho" pode até ter espaço total, mas ela está tão bagunçada...



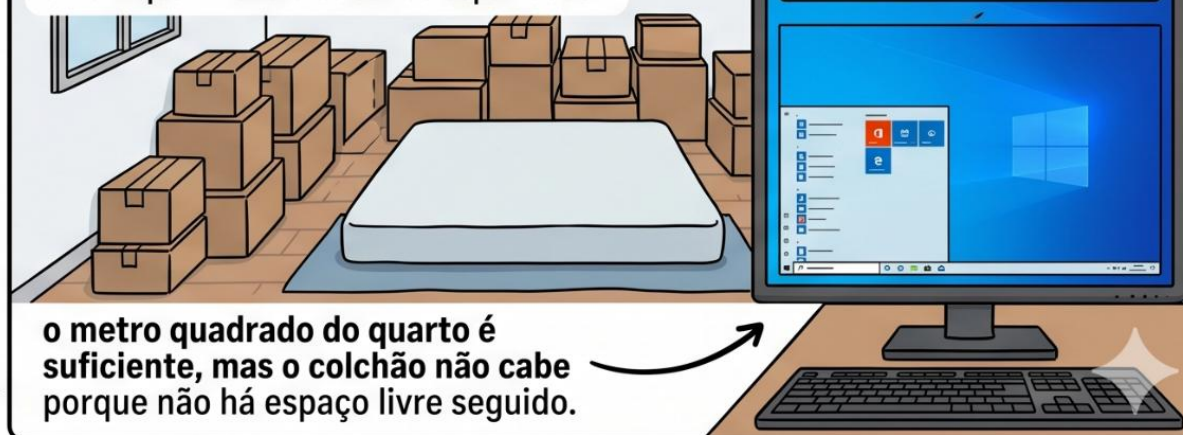
...que o Windows não conseguiu encontrar um **bloco contínuo** (uma vaga grande) para o programa morar.

O QUE OCORREU: A ANALOGIA DO QUARTO E DO MEMORY



O METRO QUADRADO É SUFICIENTE, MAS O COLCHÃO NÃO CABE!

É como tentar colocar um colchão de casal em um quarto cheio de caixas espalhadas:



Fragmentação (Os "Buracos" na Memória)

Definição Técnica

Fragmentação Externa: Ocorre quando existem espaços vazios na RAM que, somados, seriam suficientes para um novo programa, mas como estão separados por outros processos, o Sistema Operacional não consegue usá-los (já que a alocação é contígua).

Fragmentação Interna: Quando o SO reserva um bloco fixo para um programa, mas o programa não usa o espaço todo. Aquele "restinho" dentro da vaga fica inutilizado.

ANALOGIA: “A PRATELEIRA DE LIVROS” - Para explicar aos alunos de forma visual



Imagine que você tirou 5 livros finos de lugares diferentes da estante. Agora você tem espaço total para 5 livros novos.

O Problema: Se você tentar guardar um dicionário gigante (um programa pesado), ele não caberá em nenhum dos buraquinhos individuais que sobraram.

Conclusão: Sua estante tem espaço, mas ela está fragmentada. Para colocar o dicionário, você teria que empurrar todos os livros para o canto para criar um espaço único e grande.

Exemplo no Dia a Dia: “Por que reiniciar o PC resolve?”

A Analogia da RAM (Memória).

ANTES DE REINICIAR: O ‘QUEIJO SUÍÇO’



RAM Fragmentada: Cheia de buracos e pedaços soltos de apps e dados.

Após horas de uso (abrindo/fechando abas, jogos e apps)...
A RAM fica parecendo um 'queijo suíço' desorganizado.



O ‘RESET’
(REINICIAR)

Windows limpa
toda a mesa
e a estante.

APÓS REINICIAR: ORGANIZAÇÃO TOTAL



O sistema coloca os programas essenciais um ao lado do outro, deixando todo o restante da RAM livre.

Isso traz de volta a sensação de 'computador novo' (rápido e fluido)!

Estratégias de Busca
(Onde encaixar?)

Definição Técnica

First-fit (Primeiro Encaixe): Aloca o processo no primeiro "buraco" de memória que seja grande o suficiente. É a estratégia mais rápida.

Best-fit (Melhor Encaixe): Percorre toda a lista de espaços para encontrar o menor buraco que ainda seja suficiente para o processo. Minimiza o desperdício de espaço, mas é mais lento.

Worst-fit (Pior Encaixe): Aloca no maior buraco disponível. A ideia é que o espaço que sobrar ainda seja grande o suficiente para outro programa depois.

ANALOGIA: ESCOLHENDO O LUGAR NO CINEMA

FACILITANDO A MEMORIZAÇÃO DOS ALUNOS



ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO DE MEMÓRIA (FIRST-FIT, BEST-FIT, WORST-FIT)

FIRST-FIT (PRIMEIRO ENCAIXE) SENTAR NA PRIMEIRA CADEIRA QUE VÊ



Você entra na sala de cinema escura e senta na primeira cadeira vazia que vê pela frente. Você não perde tempo procurando, mas pode não ser o melhor lugar.

BEST-FIT (MELHOR ENCAIXE) ENCONTRAR A CADEIRA PERFEITA NO MEIO



Você percorre a sala inteira, fila por fila, para encontrar a cadeira que fica exatamente no meio, do jeito que você gosta. Você demora a sentar, mas o encaixe é perfeito.

WORST-FIT (PIOR ENCAIXE / ENCAIXE DE MÁXIMO ESPAÇO) PROCURAR FILAS VAZIAS PARA MÁXIMO ESPAÇO



Você procura a fila que está totalmente vazia e senta bem no meio dela, só para garantir que terá o máximo de espaço livre ao seu redor.

EXEMPLO NO DIA A DIA: A AGILIDADE DO WINDOWS

Por que o Windows parece "tomar decisões instantâneas" quando você clica em um ícone?

O EQUILÍBRIO (Hipotético): Se o Windows fosse "perfeitinho" demais e usasse Best-fit para tudo, cada clique duplo seu demoraria mais.



A REALIDADE: Na maioria das vezes, o Windows **prioriza a velocidade** (First-fit). Ele quer que o programa abra rápido na sua tela.



Compactação e Swap (O "Puxadinho")

Definição Técnica

Compactação: É a solução para a fragmentação externa. O Sistema Operacional "desloca" os processos que estão na RAM para que eles fiquem encostados uns nos outros, transformando vários buracinhos em um único espaço livre gigante.

O Objetivo da Compactação: Resolver a Fragmentação Externa.
O sistema move todos os processos ocupados para uma das extremidades da memória RAM.

O Resultado: Todos os pequenos "buracos" espalhados se unem para formar um único bloco de memória livre gigante.

Swapping (Troca): Quando a RAM física lota, o SO move programas inteiros que você não está usando no momento para o SSD ou HD (Memória Virtual). Isso libera espaço "real" para o que você está fazendo agora.

Analogia: “Arrumando a Mala de Viagem” - Conceitos de Memória RAM para Alunos nunca mais esquecerem

Compactação (Defragmentação)



DEPOIS (A Compactação): Você tira tudo, dobra cada peça bem apertadinha e as coloca juntas no fundo. Agora sobrou espaço para o seu par de sapatos.

Swap (Memória Virtual / Paginação)



DEPOIS: Você carrega a mala principal e a mochila extra pesada nas costas. É mais pesada e difícil de carregar, mas você não desiste da viagem.

arineto1.github.io/ifpe2026